DAT120 Øvingsoppgave 9: Dictionaries, klasser og objekter

Læringsmål

Du skal lære å bruke dictionaries. Du skal lære hvordan å skrive en egen klasse. Du skal lære hvordan å bruke den egendefinerte klassen.

Kunstig Intelligens

Denne øvingsoppgaven er ment å løses uten bruk av KI. Du bør prøve å løse alle deloppgavene uten bruk av KI. Å stå fast litt under løsning av programmeringsoppgaver er helt normalt, men hvis du ikke kommer videre så er det OK å be KI om hjelp. Se dokumentet «kompendium i kunstig intelligens for DAT120 og DAT125.pdf» for hvordan bruke KI på måter som hjelper heller enn hindrer læring. Tenk på KI som en gratis studentassistent som kan en del, men som også kan gjøre feil. Hvis du bare ber KI om å løse øvingen for deg har du ikke lært det du skulle fra øvingsoppgaven.

Oppgaver

a) **Dictionaries:** Du skal lage et program som konverterer mellom ulike måleenheter for avstand. Tabell 1 inneholder ei liste med de ulike måleenhetene du skal håndtere.
   a. Lag et dict med navn på måleenheten med små bokstaver som nøkkel og hvor mange meter en av denne måleenheten er som verdi.
   b. Lag et script som lar brukeren oppgi et tall og to måleenheter. Tallet er antall av den første enheten som skal konverteres til den andre enheten. Skriv ut antall av den andre enheten.
   c. **Frivillig:** Enheter blir ofte angitt med en forkortelse. Ta med forkortelsene enten gjennom ekstra oppføringer i dict-et eller å konvertere forkortelsen til full enhet først.
   d. **Frivillig:** Lagre enhetene og konverteringen i filer og last inn ei slik fil før hver batch med konverteringer. Slik kan man bruke samme script for enhetene for ulike ting for eksempel tid, vekt eller hastighet.

b) **Klasser og objekter:** Det er utdelt ei fil «bibliotek.py» som inneholder en klasse Bok samt litt tekstekode. Du skal basere deg på denne fila når du løser deloppgavene under. Deloppgavene til sammen kan være en start på et program for å registrere hvilke bøker et lite bibliotek har. Merk at et reelt system ville hatt

mange flere funksjoner enn dette, for eksempel funksjoner for å registrere kunder og hvilke bøker hver kunde har lånt.

a. I klassen Bok: Legg til egenskapene utgivelsesår, antall eksemplar totalt og antall eksemplar nå. Utgivelsesår er når boka ble først utgitt. Antall eksemplarer totalt er hvor mange eksemplarer biblioteket har totalt inkludert både de i biblioteket og de som er utlånt. Antall eksemplar nå er hvor mange eksemplarer biblioteket har hos seg og som ikke er utlånt. Antall eksemplarer totalt skal ha default verdi 1 og antall eksemplarer nå skal starte lik antall eksemplarer totalt.
b. Oppdater __str__ metoden med utgivelsesår og om biblioteket har ledige eksemplarer å låne ut, altså om antall nå er høyere enn 0.
c. Lag en metode laan_ut() som brukes for å låne ut et eksemplar av boka. Den skal senke antall nå med 1 så lenge det er bøker igjen. Den skal returnere True hvis utlånet lyktes (det er bøker igjen å låne ut) eller False hvis det ikke er noen bøker igjen.
d. Lag en metode lever_inn() som markerer at boka er levert inn og som øker antall_nå med 1.
    i. **Frivillig:** Legg inn en sjekk på at denne ikke blir kalt for mange ganger, antall nå skal aldri overskride antall totalt. Blir den kalt for mange ganger skal den lage (Python raise) en exception (velg en fornuftig exception her).
e. Lag en ny klasse Bibliotek. Klassen skal ha ei liste med bøker (Bok objekter). Konstruktøren skal ta inn ei liste med bøker som parameter med default None. Er den None skal lista med bøker starte som ei tom liste.
f. Lag en metode legg_til_bok som legger til ei bok i biblioteket
g. Lag en metode vis_alle_boker som skriver ut ei liste med alle bøkene
h. Lag et menysystem hvor brukeren kan legge til bøker i biblioteket, registrere utlån, registrere innleverte bøker og skrive ut bøkene i biblioteket. Systemet skal skrive ut kvitteringsmeldinger på vellykkete utlån og innleveringer og feilmeldinger på mislykkete utlån og innleveringer.
i. **Frivillig, mengdetrening:** Legg til en egenskap «utgave» i klassen Bok, med default 1.
j. **Frivillig, mengdetrening:** Utvid menysystemet med punkter for å lagre status for biblioteket (alle bøkene med informasjon om utlån) til fil og lese det inn fra fil.
k. **Frivillig, mengdetrening:** Lag en metode i bibliotekklassen som teller hvor mange bøker totalt som er utlånt.
l. **Frivillig, objektorientert programmering:** Klassen Bok definert i deloppgave a) har egentlig to litt uavhengige ansvarsområder: Lagre

informasjon om selve boka og lagre informasjon om utlånsstatus for boka. Skill disse to ansvarsområdene i to ulike klasser.

m. **Frivillig, avansert:** Legg til mulighet for flere forfattere i klassen Bok. Egenskapen «forfatter» skal være ei liste og ikke en streng.
n. **Frivillig, avansert:** Lag en metode i bibliotekklassen for å søke etter bøker basert på tittel. Parameter skal være en streng med søkeord og metoden skal returnere ei liste med Bok referanser til alle bøker som inneholder alle søkeordene, men ikke nødvendigvis i samme rekkefølge som i parameteren.

Tabell 1: Forslag til måleenheter for avstand

Måleenhet	**Antall meter**	**Forkortelse**
Centimeter	0,01	cm
Tomme	0,0254	in
Fot	0,3048	ft
Yard	0,9144	yd
Meter	1	m
Kilometer	1000	km
Miles (engelsk mil)	1609	mi
Nautisk mil	1852	NM, M, nmi
Mil (skandinavisk mil)	10 000	